



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
“MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y
SISMORRESISTENTE ”
TIPOLOGIA ESTRUCTURAL SECC. A
MSC. ING. HUGO ABRAHAM GORDILLO OROZCO

“PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO ”

ESTUDIANTES:

MARLON IVAN CARREIRO RIVERA	201230088
MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA	201532174
EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA	201532048

FECHA

07 DE MARZO 2026

Contenido

Introducción	3
Objetivos	4
1 Descripción el Proyecto	5
1.1 Cantidad de Niveles	6
1.2 Área por Nivel	7
1.3 Materiales y Acabados de la Edificación	7
1.4 Uso de la Edificación	7
1.5 Ubicación donde se Construirá	7
2 Planos del Proyecto	7
2.1 Planos de planta de los niveles típicos, con cotas	7
2.2 Elevaciones con Cotas	7
3 Marco Normativo	7
3.1 Normas de Seguridad Estructural (NSE) de la Asociación Gua- temalteca de Ingeniería Sísmica y Estructural — AGIES 2018 (Revisión 2020)	7
3.2 Normas del American Institute of Steel Construction	8
3.3 Normativas Complementarias	8
Conclusiones	8
Recomendaciones	8
Referencias	9

Introducción

El presente anteproyecto consiste en el desarrollo del diseño preliminar de un edificio destinado a servicios de salud, denominado Hospital Luz Vida, el cual se proyecta construir en el municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango, Guatemala. Este proyecto se realiza como parte del curso de Maestría en Tipología Estructural y tiene como finalidad aplicar los conocimientos adquiridos sobre el diseño y concepción estructural de edificaciones, integrando criterios técnicos, funcionales y normativos que permitan plantear una propuesta viable y acorde al contexto del país.

Debido a la naturaleza del uso del edificio, es fundamental considerar aspectos como la seguridad estructural, la estabilidad, la adecuada transmisión de cargas y el comportamiento de la estructura ante acciones externas, especialmente aquellas relacionadas con la actividad sísmica característica del territorio guatemalteco.

En este sentido, el desarrollo del anteproyecto contempla la aplicación de criterios establecidos en normas y reglamentos reconocidos para el diseño estructural. Entre ellos destacan las disposiciones del ACI (American Concrete Institute) para el diseño de estructuras de concreto reforzado, así como las Normas de Seguridad Estructural de Guatemala (NSE), las cuales establecen los lineamientos mínimos para garantizar el desempeño adecuado de las edificaciones frente a cargas gravitacionales, sísmicas y otras acciones que puedan afectar su integridad. La correcta aplicación de estas normas permite plantear soluciones estructurales que contribuyan a la seguridad de los usuarios y a la durabilidad de la edificación.

Asimismo, el anteproyecto busca integrar de manera coherente la distribución arquitectónica del hospital con el sistema estructural propuesto, procurando que la disposición de columnas, vigas y elementos estructurales facilite la funcionalidad de los espacios y permita una adecuada organización de las áreas médicas, administrativas y de servicios.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar el anteproyecto estructural y arquitectónico del Hospital Luz Vida, un edificio hospitalario de cinco niveles ubicado en el municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, aplicando criterios de diseño estructural, funcionalidad espacial y normativas vigentes como el ACI y las Normas de Seguridad Estructural de Guatemala (NSE), con el fin de proponer una edificación segura, funcional y acorde a las necesidades del contexto.

Objetivo Específico

1. Definir la configuración arquitectónica del edificio, estableciendo la distribución de los espacios hospitalarios en cada nivel de acuerdo con criterios de funcionalidad, circulación y uso adecuado de las áreas médicas y administrativas.
2. Proponer un sistema estructural adecuado para la edificación, considerando las dimensiones del proyecto, la altura del edificio y las condiciones sísmicas del territorio guatemalteco.
3. Aplicar criterios de diseño estructural basados en normas técnicas, especialmente las disposiciones del ACI para concreto reforzado y las Normas de Seguridad Estructural de Guatemala (NSE), con el propósito de garantizar la estabilidad y seguridad del edificio.
4. Elaborar los planos básicos del anteproyecto, incluyendo plantas de los niveles y elevaciones debidamente acotadas, que permitan representar de forma clara la propuesta arquitectónica y estructural del Hospital Luz Vida.

1. Descripción el Proyecto

El proyecto consiste en el planteamiento y desarrollo del anteproyecto arquitectónico y estructural de una edificación hospitalaria denominada Hospital Luz Vida, la cual estará destinada a brindar servicios de atención médica a la población del municipio de San Juan Ostuncalco, en el departamento de Quetzaltenango, Guatemala. La propuesta busca establecer una solución conceptual que permita organizar de manera adecuada los diferentes espacios requeridos en una infraestructura de salud, tomando en cuenta aspectos funcionales, estructurales y normativos.

La edificación se proyecta con una altura de cinco niveles y una configuración en planta de aproximadamente 25 metros por 30 metros. Estas dimensiones permiten desarrollar áreas suficientes para la distribución de los distintos ambientes hospitalarios, tales como áreas de atención médica, servicios administrativos, circulación de pacientes, así como espacios destinados al apoyo operativo del hospital. La organización de los niveles busca optimizar el funcionamiento interno del edificio y facilitar el acceso y desplazamiento de usuarios, personal médico y pacientes

1.1. Cantidad de Niveles

El proyecto del Hospital Luz Vida contempla el diseño de una edificación de cinco niveles, los cuales han sido planteados con el propósito de distribuir de manera adecuada las diferentes áreas necesarias para el funcionamiento de un centro de atención médica. La altura del edificio permite organizar los espacios hospitalarios de forma eficiente, separando las áreas de atención al público, servicios médicos especializados, áreas administrativas y zonas de apoyo.

La distribución en varios niveles contribuye a optimizar el uso del área disponible del terreno, permitiendo una mejor organización de las funciones del hospital y facilitando la circulación tanto de pacientes como del personal médico y administrativo. Asimismo, la configuración vertical del edificio responde a criterios funcionales y estructurales, ya que permite una adecuada disposición de los elementos estructurales que conforman el sistema resistente de la edificación.

1.2. Área por Nivel

Contenido aquí...

1.3. Materiales y Acabados de la Edificación

Contenido aquí...

1.4. Uso de la Edificación

Contenido aquí...

1.5. Ubicación donde se Construirá

Contenido aquí...

2. Planos del Proyecto

2.1. Planos de planta de los niveles típicos, con cotas

Contenido aquí...

2.2. Elevaciones con Cotas

Contenido aquí...

3. Marco Normativo

3.1. Normas de Seguridad Estructural (NSE) de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sísmica y Estructural — AGIES 2018 (Revisión 2020)

Contenido aquí...

3.2. Normas del American Institute of Steel Construction

Contenido aquí...

3.3. Normativas Complementarias

Contenido aquí...

Conclusiones

Contenido aquí...

Recomendaciones

Contenido aquí...

Referencias

aaaaa